UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Comunicações Móveis e Redes Sem Fios

Componente Prática

Protocolo

Relatório de Execução

Diogo Oliveira, nº72008

Renato Mendes, nº65384

Samuel Borges, nº68744

Janeiro de 2025

Professor Manuel José Torres Sousa da Cunha

Índice

Índice 1
Introdução 3
Trabalho Prático 1: Configuração de Modems para Envio de SMS e outras Funcionalidades 4
Comandos AT e Funcionalidades 5
Configurar Modem para modo de texto SMS 5
Enviar uma mensagem SMS 5
Listar mensagens SMS recebidas 5
Leitura de uma mensagem SMS 5
Sinalizar a receção de mensagens SMS (?) 5
Eliminar uma mensagem SMS 6
Enviar uma mensagem SMS para vários números 6
Alterar o número do centro de mensagens 6
Ler a lista telefónica 6
Ler um contacto da lista telefónica 6
Inserir um contacto na lista telefónica 6
Selecionar a memória de armazenamento da lista telefónica 7
Obter a força do sinal recebido (?) 7
Obter a identificação da célula (?) 7
Trabalho Prático 2: Configuração de Access Points e Desenvolvimento de Cenário de Redes 8
Subtarefa 1 (3.1): Configuração de APs com Segurança WEP/WPA/WPA2 8
Objetivos: 8
Materiais e Ferramentas: 8
Tarefas a Implementar: 8
1. Configuração dos APs: 8
2. Teste de conectividade e robustez: 8
3. Relatório de segurança: 8
Configuração de APs (x1200) 9
Repor as Configurações de Fábrica 9
Processo 9
Ligar Localmente e Acessar o Dispositivo 9
Processo 9
Modos de comando CLI 10
Atribuir manualmente um Endereço IP e um Default-Gateway IP 10
Ativar a Interface Rádio 11
Processo 11
Configurar Modos de Cifragem 12
Processo 13
Configurar Tipos de Autenticação 14
Processo 14
Ver Detalhes da Configuração 16
Subtarefa 2 (3.2): Desenvolvimento de Cenário de Redes 17

Configuração do AP1 com padrão de segurança WPA 18
Processo de Configuração 18
Vulnerabilidades 19
Teste de conectividade e robustez 20
Configuração do AP2 com padrão de segurança WEP 21
Processo de Configuração 21
Vulnerabilidades 21
Teste de conectividade e robustez 22
Configuração do AP3 com padrão de segurança WPA2 23
Processo de Configuração 23
Vulnerabilidades 23
Teste de conectividade e robustez 24
Configuração do Switch 25
Processo de Configuração 25
Conclusão **28**

Introdução

Os trabalhos práticos realizados no âmbito da disciplina de Comunicações Móveis têm como objetivo principal capacitar os alunos na compreensão, configuração e implementação de soluções práticas em diferentes áreas das telecomunicações. Estas atividades são projetadas para fortalecer os conhecimentos teóricos e práticos sobre modems e redes Wi-Fi, permitindo aos alunos explorar tecnologias amplamente utilizadas na comunicação moderna.

O **Trabalho Prático 1** foca na configuração de modems, dispositivos responsáveis pela modulação e demodulação de sinais que conectam redes locais a redes externas, como a internet

Por outro lado, o **Trabalho Prático 2** será dedicado aos pontos de acesso (Access Points - APs), equipamentos que permitem a conexão de dispositivos móveis a redes sem fio, criando ambientes de comunicação local baseados em Wi-Fi. Explora a configuração destes equipamentos com diferentes níveis de segurança (WEP, WPA, WPA2) e o desenvolvimento de cenários de redes Wi-Fi. Este trabalho complementa os conhecimentos adquiridos, permitindo aos alunos não apenas configurar redes seguras, testando a robustez das configurações e simulando cenários reais de implementação em redes empresariais e residenciais.

Com estas atividades, espera-se que os alunos adquiram uma visão abrangente sobre as comunicações móveis, desenvolvendo competências técnicas e analíticas essenciais para enfrentar desafios reais nesta área.

Trabalho Prático 1: Configuração de Modems para Envio de SMS e outras Funcionalidades

1. Instalar os seguintes programas: com0com, com2tcp, AT emulator, VScode

2. Através do com0com usar portas virtualizadas, chamadas de COM3 e COM4.

3. Redirecionar os dados que chegam a porta COM3 para o endereço 127.0.0.1 na porta 2001. O software que estiver a escuta, no caso será o AT emulator será o recetor desses mesmos dados. O comando aplicado foi o seguinte:

   .\com2tcp \\.\COM3 127.0.0.1 2001

4. Criar uma aplicação em python que permita implementar as tarefas pedidas. Para esse efeito deve ser capaz de conectar com o emulador, configurar o modem emulado e enviar comandos AT para o mesmo.

```
def send_at_command(command, delay=1):
    modem.write((command + '\r').encode())
    time.sleep(delay)
    response = modem.read(modem.inWaiting()).decode()
    return response.strip()


# Configuração inicial do modem
def configure_modem():
    send_at_command('AT+CMGF=1')  # Modo de texto para SMS
    send_at_command('AT+CNMI=2,1,0,0,0')  # Notificações automáticas de novas mensagens
    print("Modem configurado com sucesso!")
```

Comandos AT e Funcionalidades

Configurar Modem para modo de texto SMS

Comando
AT+CMGF=<modo><CR>

Parâmetros
<modo>: 0 = Modo PDU, 1 = Modo SMS

Exemplo
AT+CMGF=1

Enviar uma mensagem SMS

Comando
AT+CMGS=”<número>”<CR><mensagem><Ctrl-Z>

Exemplo
AT+CMGS=”+351912345678”<CR>Mensagem de Teste<Ctrl-Z>

Listar mensagens SMS recebidas

Comando
AT+CMGL=”<status>”<CR>

Parâmetros
<status>: Status = “ALL”, “REC UNREAD”, “REC READ”

Exemplo
AT+CMGL=<status>

Leitura de uma mensagem SMS

Comando
AT+CMGR=<índice da mensagem><CR>

Exemplo
AT+CMGR=1

Sinalizar a receção de mensagens SMS (?)

Comando
AT+CNMI=?

Eliminar uma mensagem SMS

Comando
AT+CMGD=<índice da mensagem><CR>

Exemplo
AT+CMGD=1

Enviar uma mensagem SMS para vários números

Exemplo
AT+CMGS=”+351912345678”<CR>Mensagem de Teste<Ctrl-Z>
AT+CMGS=”+351918765432”<CR>Mensagem de Teste<Ctrl-Z>

Alterar o número do centro de mensagens

Comando
AT+CSCA=”<número>”,<tipo>

Parâmetros
<tipo>: 129 = Número internacional/nacional/outro(?), Número internacional = 145

Exemplo
AT+CSCA=”+351912345678”,145
AT+CSCA=”351912345678”,129

Ler a lista telefónica

Comando
AT+CPBR=<índice 1>[,<índice 2>]<CR>

Exemplo
AT+CPBR=1,99

Ler um contacto da lista telefónica

Comando
AT+CPBR=<índice 1>[,<índice 2>]<CR>

Exemplo
AT+CPBR=1

Inserir um contacto na lista telefónica

Comando

AT+CPBW=<índice>,”<número>”,<tipo>,”<nome>”<CR>

Parâmetros
<índice>: índice da lista telefónica
<tipo>: 129 = Número internacional/nacional/outro(?), Número internacional = 145

Exemplo
AT+CPBW=,”+351912345678”,145,”José”,
AT+CPBW=23,”351912345678”,129,”Zé”

Selecionar a memória de armazenamento da lista telefónica

Comando
AT+CPBS=”<armazenamento>”[,”<password>”]<CR>

Parâmetros
<armazenamento>: - “SM” = Lista telefónica do SIM, entre outros

Exemplo
AT+CPBS=”SM”

Obter a força do sinal recebido (?)

Comando
AT+CSQ

Obter a identificação da célula (?)

Comando
AT+CGED=<modo

Trabalho Prático 2: Configuração de Access Points e Desenvolvimento de Cenário de Redes

Objetivos Específicos:
• Capacitar os alunos na configuração de APs com diferentes níveis de segurança (WEP/WPA/WPA2).
• Desenvolver uma aplicação em Java que consiga detectar e conectar-se aos APs configurados.
• Demonstrar compreensão dos protocolos de autenticação e comunicação Wi-Fi.

Subtarefa 1 (3.1): Configuração de APs com Segurança WEP/WPA/WPA2

Objetivos:

• Configurar Access Points com diferentes níveis de segurança.
• Testar a conectividade e a robustez de cada um dos esquemas de segurança.

Materiais e Ferramentas:

• Roteadores/Access Points configuráveis.
• Software de monitoramento de redes Wi-Fi (Wireshark, por exemplo).
• Computadores com interfaces Wi-Fi.

Tarefas a Implementar:

1. Configuração dos APs:

Configurar três Access Points com diferentes padrões de segurança: WEP, WPA e WPA2. Definir diferentes chaves de segurança para cada rede.

2. Teste de conectividade e robustez:

Testar a conectividade de diferentes dispositivos móveis e laptops com as redes. Monitorar o tráfego gerado para verificar a troca de chaves e estabelecer métricas de desempenho e segurança.

3. Relatório de segurança:

Elaborar um relatório com a descrição do processo de configuração, análise de vulnerabilidades de cada protocolo, e logs capturados usando software de monitoramento de rede.

Configuração de APs (x1200)

Repor as Configurações de Fábrica

Existem três formas de repor as definições padrão do dispositivo, reset utilizando o botão MODE, reset utilizando a interface gráfica (GUI) e reset utilizando a interface da linha de comandos (CLI). Para efeitos deste relatório e da nossa familiaridade com diferentes APs ao longo das aulas, optou-se por escolher a técnica de reset através do botão MODE do AP, uma vez que em alguns APs, não se conseguiu aceder à GUI nem à CLI do dispositivo, devido a configurações pré-existentes. Na data sheet também refere que o reset via CLI deve ser feito com cuidado para não apagar ficheiros do sistema antes de repor as configurações nem interromper o processo de boot, de forma a evitar danificar o ficheiro de configuração. Portanto, estabeleceu-se que a melhor decisão seria fazer sempre reset utilizando o botão MODE.

Processo

1. Desconectar a fonte de alimentação do AP;
2. Premir e manter premido o botão MODE, enquanto se reconecta a fonte de alimentação ao AP;
3. Manter premido o botão MODE até o LED de estado ficar “alaranjado” e soltar o botão. Todas as configurações do AP retornam às definições padrão de fábrica.

Ligar Localmente e Acessar o Dispositivo

A configuração do terminal dispositivo foi feita localmente através da ligação da porta COM de um computador à porta de consola do Access Point utilizando um cabo serial DB9 para RJ45.

Processo

1. Conectar um cabo serial fêmea DB9 para RJ45 à porta serial RJ45 do AP e à porta COM de um computador;
2. Configurar o emulador de terminal Putty para comunicação serial, com taxa de transmissão de 9600bps e sessão Telnet, com o AP;
3. Premir **Enter**. É apresentado o prompt de comando CLI do AP, como ‘**ap>**’.
    a. Inserir o comando **enable**. É apresentado o prompt de comando CLI do AP ‘**Password:** ’.
    b. Inserir a password predefinida **Cisco**. É apresentado o prompt de comando CLI do AP, como ‘**ap#** ’, e o dispositivo está pronto a ser configurado.

Modos de comando CLI

Os modos de comando CLI suportam comandos específicos do Cisco IOS para cada modo. Existem 4 modos principais e estão estruturados da seguinte forma:

Modo	Método de Acesso	Prompt	Método de Saída
EXEC Utilizador	Primeiro nível de acesso. Altera as definições do terminal, executa tarefas básicas e lista informações do sistema.	ap>	Introduzir o comando **logout** ou **quit**.
EXEC Privilegiado	A partir do modo EXEC de Utilizador, introduzir o comando **enable**.	ap#	Para retornar ao modo EXEC de Utilizador, introduzir o comando **disable**.
Configuração Global	A partir do modo EXEC Privilegiado, introduzir o comando **configure** seguido da fonte de configuração. Fonte dos comandos de configuração: **terminal**, **memory**, ou **network**.	ap(config)#	Para retornar ao modo EXEC Privilegiado, introduzir o comando **exit** ou **end**, ou premir **Ctrl+Z**.
Configuração de Interface	A partir do modo de configuração Global, especificar **terminal** como fonte e, em seguida, especificar uma interface introduzindo o comando **interface** seguido do tipo e número da interface.	ap(config-if)#	Para retornar ao modo de configuração Global, introduzir o comando **exit**. Para retornar ao modo EXEC Privilegiado, introduzir o comando **end**, ou premir **Ctrl+Z**.

Atribuir manualmente um Endereço IP e um Default-Gateway IP

O endereço IP de um AP é fundamental para que ele possa ser gerido remotamente e para que ele se possa comunicar com outros dispositivos na rede. Em vez de seguir endereços IP separados para as portas Ethernet e de rádio do AP, a rede utiliza a interface BVI (Bridge Virtual Interface). Portanto, ao atribuir um endereço IP ao dispositivo wireless, deve-se atribuir o endereço à BVI1. Por defeito, o AP utiliza um endereço IP dinâmico atribuído por um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) presente na rede ou assume um endereço IP padrão da sub-rede 10.0.0.0 ou algo parecido, caso não haja um servidor DHCP.

Começando no modo EXEC Privilegiado, segue-se os seguintes passos para atribuir manualmente um endereço IP estático à BVI1 do AP:

	Comando	Propósito
1.	**configure terminal**	Entrar no modo de configuração global.
2.	**show ip interface brief**	
3.	**interface bvi1**	Entrar no modo de configuração de interface para a BVI
4.	**ip address** *address mask*	Atribuir um endereço IP e uma máscara de rede à BVI.
5.	**exit**	Retornar ao modo de configuração Global.
6.	**ip default-gateway** *address*	Atribuir um gateway por defeito à BVI.
7.	**write memory** ou **copy running-config startup-config**	(Opcional) Guardar as configurações ativas no ficheiro de configuração.

Ativar a Interface Rádio

No sistema operativo (IOS-Internetworking Operating System) da Cisco, as interfaces rádio dos Access Points estão desativadas por predefinição e não existe um SSID predefinido, portanto, é necessário configurar um SSID para estabelecer uma ligação LAN sem fios (WLAN).
Começando no modo EXEC privilegiado, segue-se os seguintes passos para ativar a interface rádio do AP:

Processo

	Comando	Propósito
1.	**configure terminal**	Entrar no modo de configuração global.
2.	**dot11 ssid** *ssid-string*	Criar um SSID, com o nome *ssid-string* escolhido e entrar no modo de configuração SSID para o novo SSID. O SSID pode ser composto por um máximo de 32 caracteres alfanuméricos, sensíveis a maiúsculas e minúsculas. **Nota:** O primeiro caractere não pode conter os caracteres ‘!’, ‘#’, ou ‘;’ e espaços à direita e ‘+’, ‘]’, ‘/’, ‘“‘ e TAB são caracteres inválidos.
3.	**vlan** *vlan-id*	(Opcional) Atribuir o SSID a uma VLAN. Os dispositivos clientes que se associam usando o SSID são agrupados nessa VLAN. Só é possível atribuir um SSID a uma VLAN.
3.	**guest-mode**	(Opcional) Designar o SSID como o SSID de modo convidado do AP. O AP inclui o SSID no seu beacon e permite associações de dispositivos cliente que não

		especificam um SSID. Broadcast SSID.
3.	**interface dot11radio {0 | 1}**	Entrar no modo de configuração de interface para a interface rádio do AP. O canal rádio 2.4GHz é o '0' e o canal rádio 5GHz é o '1'.
4.	**ssid** *ssid-string*	Atribuir o SSID criado no passo 2 à interface rádio adequada.
5.	**no shutdown**	Ativar a porta rádio.
6.	**end**	Regressar ao modo EXEC privilegiado.
7.	**write memory** ou **copy running-config startup-config**	(Opcional) Guardar as configurações ativas no ficheiro de configuração.

Configurar Modos de Cifragem

Os modos de cifragem servem para proteger o tráfego das WLANs. Tal como qualquer pessoa dentro do alcance de uma estação de rádio pode sintonizar a frequência da estação e ouvir o sinal, qualquer dispositivo de rede sem fios dentro do alcance de um AP pode receber as transmissões de rádio do AP e, portanto, a Cisco recomenda a utilização de encriptação total nas redes wireless.
Os modos de cifragem são então algoritmos de encriptação e integridade concebidos para proteger a comunicação via rádio das WLANs e estão diretamente relacionados com os padrões de segurança WEP, WPA e WPA2. A cifragem é necessária para ativar o Wi-Fi Protected Access (WPA) ou o Cisco Centralized Key Management (CCKM) da Cisco.
Os principais modos de cifragem utilizados são:

- WEP (Wired Equivalent Privacy) - O WEP é um conjunto de algoritmos de encriptação da norma 802.11 originalmente concebido para fornecer à WLAN o mesmo nível de privacidade disponível numa LAN com fios. É a primeira linha de defesa da Cisco contra intrusos, contudo, tem falhas e é vulnerável a ataques. Usa uma chave estática que é partilhada por todos os dispositivos conectados. Útil para dispositivos antigos que não suportam o padrão de segurança WPA ou WPA2.
- TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) - O TKIP é um conjunto de algoritmos baseado no WEP concebido para obter a melhor segurança possível em hardware antigo/legado construído para executar WEP. O TKIP acrescenta uma função de mistura de chaves por pacote, uma verificação criptográfica de integridade da mensagem (MIC) para verificar a autenticidade dos pacotes e um novo sequenciamento e uma nova extensão de vetores de inicialização (IV). Introduzido com o padrão de segurança WPA para substituir o WEP, foi projetado como uma solução temporária até se conseguir adotar métodos mais seguros, uma vez que é vulnerável em cenários modernos. Útil para dispositivos antigos que não suportam o modo de cifragem AES.
- AES-CCMP (Advanced Encryption Standard) - O AES-CCMP é uma cifragem de bloco simétrica que pode encriptar e desencriptar dados utilizando chaves de 128, 192 e 256 bits. É superior à encriptação WEP e está definido na norma IEEE 802.11i. Foi introduzido com o WPA2 como padrão de cifragem robusto e altamente seguro que garante a integridade dos dados. Recomendado para qualquer rede moderna que suporte WPA2.

Processo

	Comando	Propósito
1.	**configure terminal**	Entrar no modo de configuração global.
2.	**dot11 ssid** *ssid-string*	Criar um SSID, com o nome "*ssid-string*" escolhido, e entrar no modo de configuração SSID para o novo SSID.
3.	**interface dot11radio 0**	Entrar no modo de configuração de interface para a interface rádio do AP, através do canal rádio 2.4GHz que é o '0'.
4.	**encryption [vlan** *vlan-id***] mode ciphers {[aes-ccm | ckip | cmic | ckip-cmic | tkip]} {[wep128 | wep40]}**	Ativar o modo de cifragem que contenha a proteção - (Opcional) Selecionar a VLAN para a qual se pretende ativar WEP e recursos WEP de 128 bits ou 40 bits. - Definir as opções de cifragem e o nível WEP. É possível combinar **tkip** com **wep128** ou **wep40**. **Nota:** Se ativar a cifragem com dois elementos (como **tkip**+**wep128**), a segunda cifra torna-se a cifra de grupo. **Nota:** Se configurar **ckip**, **cmic**, ou **ckip-cmic**, tem de ativar também as extensões Aironet, através do comando **dot11 extension aironet**. **Nota:** Também se pode utilizar o comando **encryption mode wep mandatory** para configurar o WEP estático. No entanto, só se deve utilizar esse comando apenas se nenhum cliente que se associar ao AP for capaz de gerir chaves. **Nota:** Se configurar a cifra aes-ccm ou **tkip** (não **tkip**+**wep128** ou **tkip**+**wep40**) para um SSID, o SSID tem de utilizar a gestão de chaves (**key-management**) **wpa** ou **cckm.**
4.1	**encryption [vlan** *vlan-id***] key** *1-4* **size {40 | 128}** *encryption-key* **[0 | 7] [transmit-key]**	(Complementar) Criar uma chave WEP e configurar as suas propriedades. - (Opcional) Selecionar a VLAN para a qual se pretende criar a chave WEP estática. - Introduzir a chave e definir o tamanho da chave, 40 bits ou 128 bits. As chaves de 40 bits contém 10 dígitos hexadecimais; as chaves de 128 bits contêm 26 dígitos hexadecimais. - (Opcional) Especificar se a chave é encriptada '7' ou não encriptada '0'. - (Opcional) Definir a chave como chave de transmissão. A chave na slot 1 é a chave de transmissão por defeito.
4.	**ssid** *ssid-string*	Atribuir o SSID criado no passo 2. à interface rádio adequada.
5.	**no shutdown**	Ativar a porta rádio.
6.	**end**	Regressar ao modo EXEC privilegiado.
7.	**write memory** ou **copy**	(Opcional) Guardar as configurações ativas no ficheiro de

running-config **startup-config**	configuração.

Configurar Tipos de Autenticação

Antes de um dispositivo cliente sem fios poder comunicar numa rede através do AP, este tem de se autenticar utilizando autenticação de chave aberta ou partilhada. No entanto, a Cisco fornece apenas a autenticação de chave partilhada para cumprir a norma IEEE 802.11b, uma vez que devido às suas falhas de segurança, é recomendado que não se utilize este tipo de autenticação.
Para uma segurança máxima, os dispositivos cliente devem também autenticar-se na rede utilizando a autenticação baseada em MAC ou EAP, tipos de autenticação que dependem de um servidor de autenticação na rede. O tipo de autenticação EAP fornece o nível mais elevado de segurança para a rede sem fios ao o utilizar o Extensible Authentication Protocol (EAP) para interagir com um servidor RADIUS compatível com EAP, o AP ajuda um dispositivo cliente sem fios e o servidor RADIUS a efetuar a autenticação mútua e a derivar uma chave WEP unicast dinâmica. O tipo de autenticação baseada em MAC, é menos segura que a autenticação EAP. No entanto, a autenticação por endereço MAC fornece um método de autenticação alternativo para dispositivos cliente que não têm capacidade EAP, podendo ou não utilizar um servidor RADIUS, para comparar o endereço do dispositivo cliente com uma lista de endereços MAC permitidos.
O Wi-Fi Protected Access (WPA) é uma melhoria de segurança interoperável baseada em normas que aumenta consideravelmente o nível de proteção de dados e de controlo de acesso para sistemas WLAN. O WPA utiliza o Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) para proteção de dados e o 802.1X para gestão de chaves autenticadas, suportando dois tipos de gestão mutuamente exclusivos: WPA e WPA-Pre-shared key (WPA-PSK). Utilizando a gestão de chaves WPA, os clientes e o servidor de autenticação autenticam-se mutuamente entre si utilizando um método de autenticação EAP, e o cliente e o servidor geram uma chave mestra (PMK).
O AP utiliza então vários mecanismos ou tipos de autenticação e pode utilizar mais do que um ao mesmo tempo. Para a atribuição de tipos de autenticação a um SSID, começando no modo EXEC privilegiado, segue-se os seguintes passos para configurar tipos de autenticação para SSIDs:

Processo

	Comando	Propósito
1.	**configure terminal**	Entrar no modo de configuração global.
2.	**dot11 ssid** *ssid-string*	Criar um SSID, com o nome "*ssid-string*" escolhido, e entrar no modo de configuração SSID para o novo SSID.
3.	**authentication open [mac-address** *list-name* **[alternate]] [[optional] eap** *list-name***]**	(Opcional) Definir o tipo de autenticação para o SSID como aberto. A autenticação aberta permite que qualquer dispositivo se autentique e, em seguida, tente comunicar com o AP. - (Opcional) Definir o tipo de autenticação do SSID como aberto com autenticação de endereço MAC, no qual o AP força todos os dispositivos cliente a efetuar a autenticação do endereço MAC antes de serem autorizados a aderir à rede, com a *list-name* a

		especificar a lista de métodos de autenticação. Utilizar a palavra **alternate** para permitir que os dispositivos cliente entrem na rede utilizando a autenticação MAC ou EAP. Os clientes que concluírem com êxito qualquer uma das autenticações são autorizados a aderir à rede. - (Opcional) Definir o tipo de autenticação do SSID para abrir com autenticação EAP. O AP força todos os dispositivos cliente a efetuar a autenticação EAP antes de serem autorizados a aderir à rede, com a *list-name* a especificar a lista de métodos de autenticação. Utilizar a palavra **optional** para permitir que os dispositivos cliente que utilizam autenticação aberta ou EAP se associem e se tornem autenticados. Os dispositivos cliente que não utilizam EAP não podem utilizar o AP. Definição utilizada principalmente por fornecedores de serviços que requerem acessibilidade especial do cliente.
	authentication shared [mac-address *list-name***] [eap** *list-name***]**	(Opcional) Definir o tipo de autenticação para o SSID como chave partilhada. **Nota:** Devido às falhas de segurança da chave partilhada, a Cisco recomenda que se evite a sua utilização.
4.	**authentication network-eap** *list-name* **[mac-address** *list-name***]**	(Opcional) Definir o tipo de autenticação para o SSID como Network-EAP. - (Opcional) Definir o tipo de autenticação do SSID como Network-EAP com autenticação de endereço MAC, no qual o AP força todos os dispositivos cliente a efetuar a autenticação do endereço MAC antes de serem autorizados a aderir à rede, com a *list-name* a especificar a lista de métodos de autenticação.
5.	**authentication key-management {[wpa] [cckm]} [optional]**	(Opcional) Definir o tipo de autenticação para o SSID como WPA, CCKM, ou ambos. Se utilizar a palavra **optional**, os dispositivos cliente que não suportam WPA e CCKM podem utilizar na mesma este SSID. Se não utilizar a palavra **optional**, apenas os dispositivos clientes WPA ou CCKM podem utilizar o SSID. Para ativar o CCKM para um SSID, é necessário ativar a autenticação Network-EAP. Para ativar o WPA para um SSID, também é necessário ativar a autenticação Open ou Network-EAP ou ambos. **Nota:** Quando ativa o WPA e o CCKM para um SSID, tem de introduzir primeiro WPA e depois CCKM. Qualquer cliente WPA pode tentar autenticar-se, mas apenas os clientes de voz CCKM podem tentar autenticar-se. **Nota:** Antes de ativar CCKM ou WPA, é necessário definir o modo de encriptação do SSID ou da interface a que o SSID vai ser atribuído. Para ativar ambos os modos CCKM e

		WPA, tem de definir o modo de encriptação para um conjunto de cifras que inclua TKIP. **Nota:** Se ativar a **key-management wpa** para um SSID sem uma chave pré-partilhada, o tipo de gestão é WPA. Se ativar com uma chave pré-partilhada, o tipo de gestão é WPA-PSK.
5.1.	**wpa-psk {hex | ascii} [0 | 7]** *encryption-key*	(Complementar/Opcional) Introduzir uma chave pré-partilhada para dispositivos cliente que utilizam WPA e que também utilizam chaves WEP estáticas. Introduzir a chave utilizando caracteres hexadecimais ou ASCII. Se utilizar hexadecimal, tem de introduzir 64 caracteres hexadecimais para completar a chave de 256 bits. Se utilizar ASCII, tem de introduzir um mínimo de 8 letras, números ou símbolos e o AP expande a chave. Pode-se introduzir um máximo de 63 caracteres ASCII.
6.	**end**	Regressar ao modo EXEC privilegiado.
7.	**write memory** ou **copy running-config startup-config**	(Opcional) Guardar as configurações ativas no ficheiro de configuração.

Ver Detalhes da Configuração

	Comando	Propósito
1.	**configure terminal**	Entrar no modo de configuração global.
2.	**show ip interface brief**	
3.	**show running-config**	(Opcional) Verificar os registos de configuração.
4.	**show running-config ssid**	(Opcional) Verificar os detalhes de configuração para SSIDs criados.
5.	**show dot11 associations client**	(Opcional) Verificar todos os dispositivos cliente associados ao AP.
6.	**show dot11 associations all-client**	(Opcional) Verificar o estado de todos os dispositivos cliente associados ao AP.
7.	**end**	Regressar ao modo EXEC privilegiado.

Subtarefa 2 (3.2): Desenvolvimento de Cenário de Redes

Tema 2: Neste cenário coexistem três redes sem-fios (três SSID). Enquanto uma delas se destina a clientes e a convidados, garantindo acesso à Internet e possuindo autenticação WPA-PSK, outra mantém o acesso à Internet e, também, a uma rede de servidores da empresa. Por fim, a terceira rede tem por objetivo comunicações máquina-para-máquina (M2M), com acesso apenas a um dos servidores da rede de servidores da empresa. Nesta última rede, a autenticação WEP ou WPA não é obrigatória. Contudo, dispositivos que se pretendam estabelecer uma ligação a qualquer uma das redes sem se autenticarem devem ter o seu endereço MAC filtrado com base numa lista pré-definida.

Para este tema foram usados:

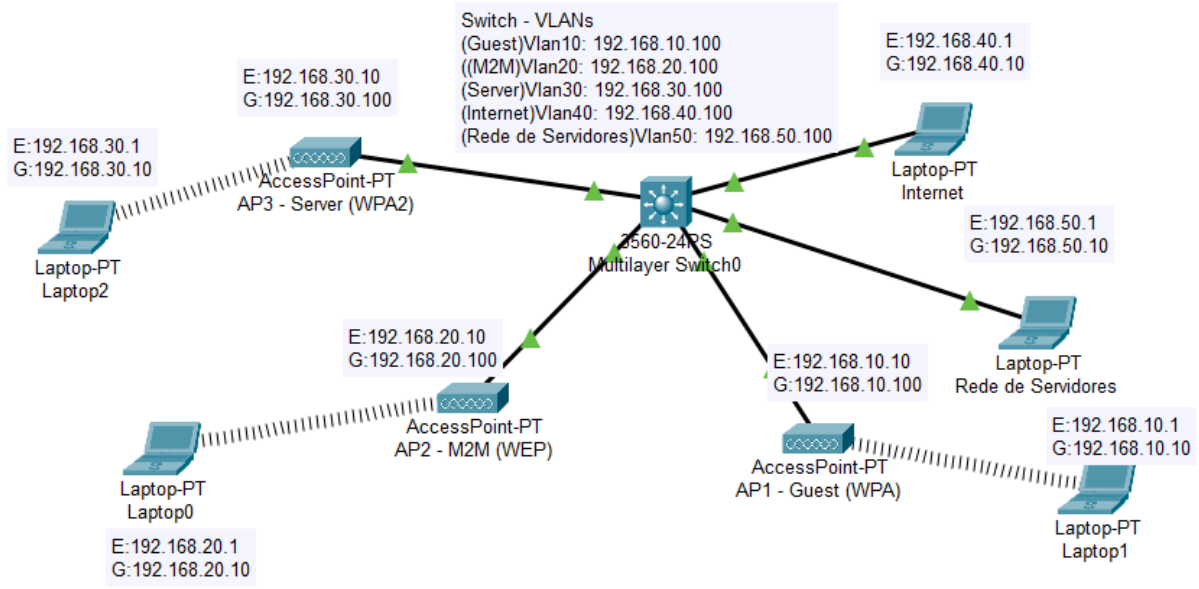
- um switch layer 3 com múltiplas vlans
- 3 Aps
- computadores
- cabos

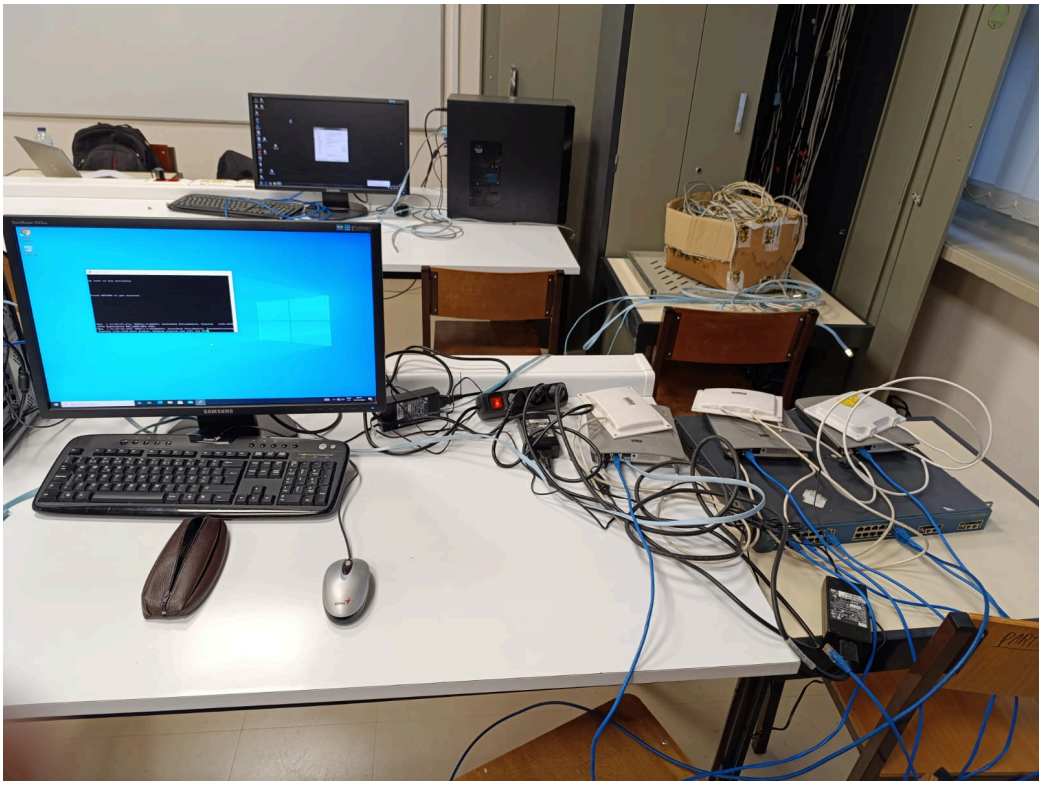
Para simular a existência de múltiplas redes sem fios e a capacidade de um utilizador ser capaz de comunicar com diversos serviços em função da rede que estiver conectado, foi usado um switch layer 3 ao qual estão ligados 3 aps e onde estão definidas as vlans que correspondem a cada rede wireless e outros serviços que essas redes tenham acesso.

Procedimento:

1. configurar os Aps com os métodos de autenticação pretendidos (WPA-PSK para todas as redes).
2. configurar o Switch com as respectivas vlans e as portas às quais essas estão associadas.
3. configurar Acls dentro do Switch para apenas permitir o tráfego especificado no cenário.
4. ligamos um PC a um Ap e testamos e monitorizamos (usando o wireshark) a conectividade com cada uma das redes, e repetimos o procedimento para cada um dos Aps

Observação:
Foi usado um PC ligado diretamente ao switch para simular a internet e a rede de servidores e assim testar a conetividade.





Configuração do AP1 com padrão de segurança WPA

Processo de Configuração

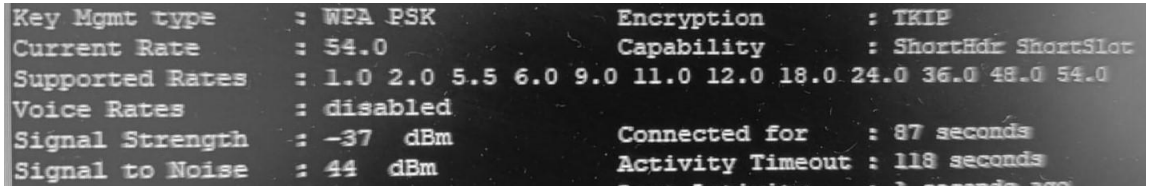
##Depois do Reset##
ap>enable
Password:Cisco
ap#configure terminal
##Interface BVI1 & IP##

```
ap(config)#interface bvi1
ap(config-if)#ip address 192.168.10.10 255.255.255.0
ap(config-if)#exit
ap(config)# ip default-gateway 192.168.10.100
##SSID & Autenticação##
ap(config)#dot11 ssid Guest
ap(config-ssid)#guest-mode
ap(config-ssid)#authentication open
ap(config-ssid)#authentication key-management wpa
ap(config-ssid)#wpa-psk ascii Guest1234
ap(config-ssid)#exit
##Interface Rádio & Cifragem##
ap(config)#interface dot11radio 0
ap(config-if)#encryption mode ciphers tkip //WPAv1
ap(config-if)#ssid Guest
ap(config-if)#no shutdown
ap(config-if)#end
ap#write memory
ap#reload
```

Vulnerabilidades

- Criptografia TKIP, mais robusta que o RC4 do WEP, mas baseada nele. Adiciona algumas camadas de segurança, como a alteração de chaves dinâmicas a cada transmissão de dados e a verificação criptográfica de integridade da mensagem (MIC), mas é suscetível a algumas vulnerabilidades já conhecidas do algoritmo RC4 (ex: ataques de força bruta) e às suas próprias (ex: ataques de repetição de mensagens, recuperação da chave de sessão);
- Vetor de Inicialização, utilizado para alterar a combinação da chave cada vez que ela é utilizada (ex: a cada pacote transmitido), mais longo e aleatório que o do WEP, o que promove mais combinações de chaves únicas e menos repetidas, dificultando a previsibilidade de sequência e a quebra da chave;
- Chave Pré-Compartilhada (PSK), apesar de permitir palavras-passe mais longas e complexas (128 bits) e uma autenticação mais robusta que o WEP, continua a depender em grande parte da sua força e continua sujeita a ataques de força bruta, especialmente se a palavra-passe for curta ou fraca;
- Implementação, devido à complexidade de mecanismos de seguranças, que aumentam a superfície de ataque e tornam o protocolo mais suscetível a erros de implementação, principalmente dependendo do dispositivo e do sistema operacional que o implementa.

Teste de conectividade e robustez



Key Mgmt type	: WPA PSK	Encryption	: TKIP
Current Rate	: 54.0	Capability	: ShortHdr ShortSlot
Supported Rates	: 1.0 2.0 5.5 6.0 9.0 11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0		
Voice Rates	: disabled		
Signal Strength	: -37 dBm	Connected for	: 87 seconds
Signal to Noise	: 44 dBm	Activity Timeout	: 118 seconds

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.10.23	192.168.20.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=242/61952, ttl=128 (no response found!)
2	0.012150	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
3	1.003060	192.168.10.23	192.168.20.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=243/62208, ttl=128 (no response found!)
4	1.007318	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
5	2.006852	192.168.10.23	192.168.20.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=244/62464, ttl=128 (no response found!)
6	2.017079	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
7	3.022154	192.168.10.23	192.168.20.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=245/62720, ttl=128 (no response found!)
8	3.028397	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
11	6.469157	192.168.10.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=246/62976, ttl=128 (no response found!)
12	6.488008	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
13	7.478139	192.168.10.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=247/63232, ttl=128 (no response found!)
14	7.489030	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
15	8.489505	192.168.10.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=248/63488, ttl=128 (no response found!)
16	8.494863	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
17	9.501369	192.168.10.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=249/63744, ttl=128 (no response found!)
18	9.507462	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
19	11.739198	192.168.10.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=250/64000, ttl=128 (reply in 20)
20	11.765644	192.168.40.1	192.168.10.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=250/64000, ttl=255 (request in 19)
21	12.755021	192.168.10.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=251/64256, ttl=128 (reply in 22)
22	12.763756	192.168.40.1	192.168.10.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=251/64256, ttl=255 (request in 21)
23	13.761903	192.168.10.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=252/64512, ttl=128 (reply in 24)
24	13.766829	192.168.40.1	192.168.10.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=252/64512, ttl=255 (request in 23)
25	14.774605	192.168.10.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=253/64768, ttl=128 (reply in 26)
26	14.777801	192.168.40.1	192.168.10.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=253/64768, ttl=255 (request in 25)
27	17.449929	192.168.10.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=254/65024, ttl=128 (no response found!)
28	17.459817	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
29	18.454263	192.168.10.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=255/65280, ttl=128 (no response found!)
30	18.470117	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
31	19.468517	192.168.10.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=256/1, ttl=128 (no response found!)
32	19.473238	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
33	20.483421	192.168.10.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=257/257, ttl=128 (no response found!)
34	20.489471	192.168.10.1	192.168.10.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)

Nas imagens acima podemos observar que a rede destinada a clientes e convidados (192.168.10.0), possuindo padrão de segurança WPA-PSK, garante apenas o acesso à Internet (192.168.40.0).

Configuração do AP2 com padrão de segurança WEP

Processo de Configuração

##Depois do Reset##
ap>enable
Password:Cisco
ap#configure terminal
##Interface BVI1 & IP##
ap(config)#interface bvi1
ap(config-if)#ip address 192.168.20.10 255.255.255.0
ap(config-if)#exit
ap(config)# ip default-gateway 192.168.20.100
##SSID & Autenticação##
ap(config)#dot11 ssid M2m
ap(config-ssid)#guest-mode
ap(config-ssid)#authentication open
ap(config-ssid)#exit
##Interface Rádio & Encriptação##
ap(config)#interface dot11radio 0
ap(config-if)#encryption mode wep mandatory //WEP
ap(config-if)#encryption key 1 size 128bit M2m1234 transmit-key
ap(config-if)#ssid m2m
ap(config-if)#no shutdown
ap(config-if)#end
ap#write memory
ap#reload

Vulnerabilidades

- Criptografia fraca, através da utilização do algoritmo RC4 com chaves relativamente curtas (64 ou 128 bits com limitações), suscetível a ataques de força bruta que podem decifrar facilmente a chave estática configurada manualmente e raramente alterada, que é utilizada para cifrar todos os dados transmitidos na rede;
- Vetor de Inicialização curto, o que promove que a mesma combinação seja repetida várias vezes e que torna o processo de segurança mais previsível e fácil de quebrar;
- Ausência de integridade, com dados transmitidos sem verificação, permitindo que os dados, se intercetados, possam ser alterados (ex: man-in-the-middle), e retransmitidos, sem serem detetados.

Teste de conectividade e robustez



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.019701	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
3	0.055718	192.168.20.23	192.168.10.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=202/51712, ttl=128 (no response found!)
5	1.036010	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
7	3.045669	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
8	5.011961	192.168.20.23	192.168.10.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=203/51968, ttl=128 (no response found!)
9	5.031938	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
10	6.024522	192.168.20.23	192.168.10.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=204/52224, ttl=128 (no response found!)
11	6.030411	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
13	7.037089	192.168.20.23	192.168.10.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=205/52480, ttl=128 (no response found!)
14	7.058002	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
18	15.065454	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
19	15.610813	192.168.20.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=206/52736, ttl=128 (no response found!)
20	15.641752	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
21	16.619082	192.168.20.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=207/52992, ttl=128 (no response found!)
22	16.624806	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
23	16.626823	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
24	17.627959	192.168.20.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=208/53248, ttl=128 (no response found!)
25	17.632769	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
26	18.637129	192.168.20.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=209/53504, ttl=128 (no response found!)
27	18.639434	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
29	21.163450	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
30	21.185138	192.168.20.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=210/53760, ttl=128 (no response found!)
32	22.172764	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
34	24.176785	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
35	26.020806	192.168.20.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=211/54016, ttl=128 (no response found!)
36	26.042125	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
37	27.032814	192.168.20.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=212/54272, ttl=128 (no response found!)
38	27.038621	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
39	28.043640	192.168.20.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=213/54528, ttl=128 (no response found!)
40	28.051820	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
47	32.868069	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
51	33.869318	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
52	34.756922	192.168.20.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=214/54784, ttl=128 (reply in 53)
53	34.784348	192.168.50.1	192.168.20.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=214/54784, ttl=255 (request in 52)
54	35.765538	192.168.20.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=215/55040, ttl=128 (reply in 55)
55	35.771103	192.168.50.1	192.168.20.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=215/55040, ttl=255 (request in 54)
59	35.860548	192.168.20.1	192.168.20.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
61	36.782350	192.168.20.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=216/55296, ttl=128 (reply in 62)
62	36.787175	192.168.50.1	192.168.20.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=216/55296, ttl=255 (request in 61)
63	37.793287	192.168.20.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=217/55552, ttl=128 (reply in 64)
64	37.798676	192.168.50.1	192.168.20.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=217/55552, ttl=255 (request in 63)

Nas imagens acima podemos observar que a rede destinada a comunicações máquina-para-máquina (192.168.20.0), possuindo padrão de segurança WEP, garante apenas o acesso à rede de servidores da empresa (192.168.50.0).

Configuração do AP3 com padrão de segurança WPA2

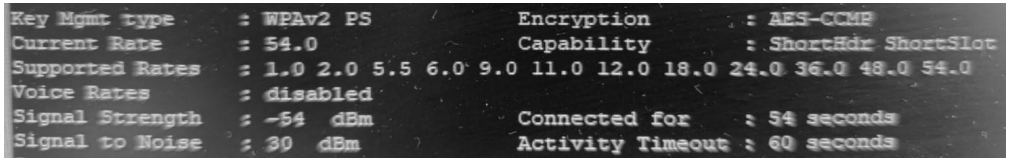
Processo de Configuração

##Depois do Reset##
ap>enable
Password:Cisco
ap#configure terminal
##Interface BVI1 & IP##
ap(config)#interface bvi1
ap(config-if)#ip address 192.168.30.10 255.255.255.0
ap(config-if)#exit
ap(config)# ip default-gateway 192.168.30.100
##SSID & Autenticação##
ap(config)#dot11 ssid Server
ap(config-ssid)#guest-mode
ap(config-ssid)#authentication open
ap(config-ssid)#authentication key-management wpa
ap(config-ssid)#wpa-psk ascii Server1234
ap(config-ssid)#exit
##Interface Rádio & Cifragem##
ap(config)#interface dot11radio 0
ap(config-if)#encryption mode ciphers aes-ccm //WPAv2
ap(config-if)#ssid Server
ap(config-if)#no shutdown
ap(config-if)#end
ap#write memory
ap#reload

Vulnerabilidades

- Criptografia AES, com um algoritmo de criptografia simétrica muito mais forte e com chaves de tamanho ainda maior (128 ou 256 bits) que no TKIP do WPA, mas suscetível a ataques KRACK (Key Reinstallation Attack) que permitem a interseção e decodificação dos dados, através das chaves de sessão;
- Vetor de Inicialização (IV) utilizado em conjunto com o protocolo CCMP para garantir a confidencialidade e a integridade dos dados. O CCMP torna o IV mais aleatório e menos repetível que o WPA, dificultando ainda mais a previsibilidade do sequenciamento de chaves e a sua quebra;
- Chave Pré-Compartilhada (PSK), tal como no WPA, continua a depender em grande parte da sua força e continua sujeita a ataques de força bruta, especialmente se a palavra-passe for curta ou fraca;
- Implementação, como qualquer software, devido à sua complexidade de mecanismos de seguranças, aumenta a superfície de ataque e torna o protocolo mais suscetível a erros de implementação, principalmente dependendo do dispositivo e do sistema operacional que o implementa.

Teste de conectividade e robustez



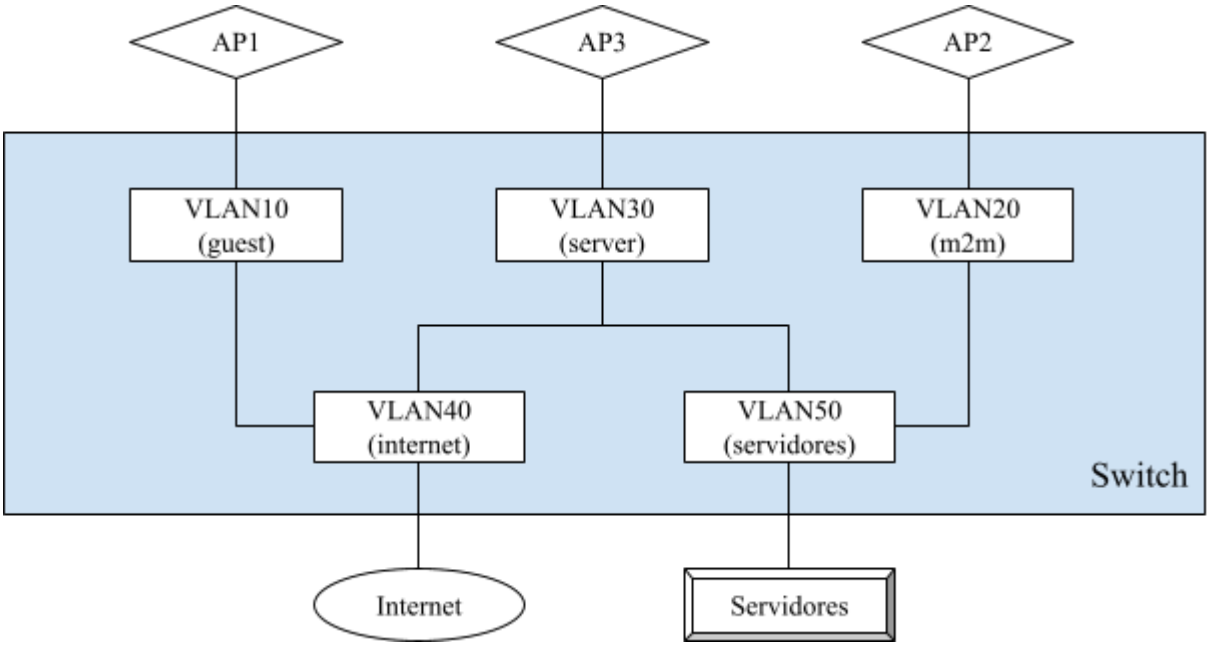
```
Key Mgmt type     : WPAv2 PS              Encryption       : AES-CCMP
Current Rate      : 54.0                  Capability       : ShortHdr ShortSlot
Supported Rates   : 1.0 2.0 5.5 6.0 9.0 11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
Voice Rates       : disabled
Signal Strength   : -54  dBm              Connected for    : 54 seconds
Signal to Noise   : 30  dBm               Activity Timeout : 60 seconds
```

icmp
icmpv6

No.		Source	Destination	Protocol	Length	Info
	6 1.500366	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
	7 2.524617	192.168.30.23	192.168.10.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=162/41472, ttl=128 (no response found!)
	8 2.550173	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
	9 3.534292	192.168.30.23	192.168.10.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=163/41728, ttl=128 (no response found!)
	10 3.540846	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
	11 4.542390	192.168.30.23	192.168.10.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=164/41984, ttl=128 (no response found!)
	12 4.545400	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
	13 5.552355	192.168.30.23	192.168.10.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=165/42240, ttl=128 (no response found!)
	14 5.556785	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
	15 8.695000	192.168.30.23	192.168.20.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=166/42496, ttl=128 (no response found!)
	16 8.726121	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
	20 9.527620	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
	21 9.711199	192.168.30.23	192.168.20.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=167/42752, ttl=128 (no response found!)
	22 14.520486	192.168.30.23	192.168.20.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=168/43008, ttl=128 (no response found!)
	23 14.540810	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
	24 15.531118	192.168.30.23	192.168.20.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=169/43264, ttl=128 (no response found!)
	25 15.538535	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	70	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
	26 18.079199	192.168.30.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=170/43520, ttl=128 (reply in 27)
	27 18.101748	192.168.40.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=170/43520, ttl=255 (request in 26)
	28 19.094515	192.168.30.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=171/43776, ttl=128 (reply in 29)
	29 19.100160	192.168.40.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=171/43776, ttl=255 (request in 28)
	30 20.109232	192.168.30.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=172/44032, ttl=128 (reply in 31)
	31 20.112158	192.168.40.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=172/44032, ttl=255 (request in 30)
	32 21.118357	192.168.30.23	192.168.40.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=173/44288, ttl=128 (reply in 33)
	33 21.124351	192.168.40.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=173/44288, ttl=255 (request in 32)
	34 24.734283	192.168.30.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=174/44544, ttl=128 (reply in 35)
	35 24.754974	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=174/44544, ttl=255 (request in 34)
	36 25.740090	192.168.30.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=175/44800, ttl=128 (reply in 37)
	37 25.745852	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=175/44800, ttl=255 (request in 36)
	38 26.749882	192.168.30.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=176/45056, ttl=128 (reply in 39)
	39 26.753838	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=176/45056, ttl=255 (request in 38)
	40 27.757783	192.168.30.23	192.168.30.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=177/45312, ttl=128 (reply in 41)
	41 27.766054	192.168.30.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=177/45312, ttl=255 (request in 40)
	42 30.862045	192.168.30.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=178/45568, ttl=128 (reply in 43)
	43 30.880755	192.168.50.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=178/45568, ttl=255 (request in 42)
	44 31.871827	192.168.30.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=179/45824, ttl=128 (reply in 45)
	45 31.877357	192.168.50.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=179/45824, ttl=255 (request in 44)
	46 32.883756	192.168.30.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=180/46080, ttl=128 (reply in 47)
	47 32.892703	192.168.50.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=180/46080, ttl=255 (request in 46)
	48 33.896635	192.168.30.23	192.168.50.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=181/46336, ttl=128 (reply in 49)
	49 33.902234	192.168.50.1	192.168.30.23	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=181/46336, ttl=255 (request in 48)

Nas imagens acima podemos observar que a rede destinada à corporativos (192.168.30.0), possuindo padrão de segurança WPA2, garante apenas o acesso à Internet (192.168.40.0) e a uma rede de servidores da empresa (192.168.50.0).

Configuração do Switch



Processo de Configuração

##Depois do Reset##
switch>enable
switch#configure terminal
##VLANs##
switch(config)#vlan 10
switch(config-vlan)#name guest
switch(config-vlan)#exit
switch(config)#vlan 20
switch(config-vlan)#name m2m
switch(config-vlan)#exit
switch(config)#vlan 30
switch(config-vlan)#name server
switch(config-vlan)#exit
switch(config)#vlan 40
switch(config-vlan)#name internet
switch(config-vlan)#exit
switch(config)#vlan 50
switch(config-vlan)#name servidores
switch(config-vlan)#exit
switch(config)#do show vlan brief
##Interfaces Físicas##
switch(config)#interface range fa0/1-4
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
switch(config-if-range)#exit

```
switch(config)#interface fa0/5-9
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/10-14
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport acces vlan 30
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/15-19
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 40
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/20-24
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 50
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#do show vlan brief
```

##Routing Inter-Vlans##

```
switch(config)#ip routing
```

##Interfaces Virtuais##

```
switch(config)#interface vlan 10
switch(config-if)#ip address 192.168.10.100 255.255.255.0
switch(config-if)#no shutdown
switch(config-if)#exit
switch(config)#interface vlan 20
switch(config-if)#ip address 192.168.20.100 255.255.255.0
switch(config-if)#no shutdown
switch(config-if)#exit
switch(config)#interface vlan 30
switch(config-if)#ip address 192.168.30.100 255.255.255.0
switch(config-if)#no shutdown
switch(config-if)#exit
switch(config)#interface vlan 40
switch(config-if)#ip address 192.168.40.100 255.255.255.0
switch(config-if)#no shutdown
switch(config-if)#exit
switch(config)#interface vlan 50
switch(config-if)#ip address 192.168.50.100 255.255.255.0
switch(config-if)#no shutdown
switch(config-if)#exit
switch(config)#do show ip interface brief
```

##Criar as ACLS##

```
switch(config)#ip access-list extended 101
switch(config)#access-list 101 deny icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
switch(config)#access-list 101 deny icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
switch(config)#access-list 101 deny icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
switch(config)#access-list 101 permit icmp any any
```

```
switch(config)#exit
switch(config)#ip access-list extended 102
switch(config)#access-list 102 deny icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
switch(config)#access-list 102 deny icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
switch(config)#access-list 102 deny icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
switch(config)#access-list 102 permit icmp any any
switch(config)#exit
switch(config)#ip access-list extended 103
switch(config)#access-list 103 deny icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
switch(config)#access-list 103 deny icmp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
switch(config)#exit
```

##Atribuir as ACLS##

```
switch(config)#interface vlan 10
switch(config-if)#ip access-group 101 in
switch(config)#exit
switch(config)#interface vlan 20
switch(config-if)#ip access-group 102 in
switch(config)#exit
switch(config)#interface vlan 30
switch(config-if)#ip access-group 103 in
switch(config)#exit
```

```
Switch(config)#do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C    192.168.50.0/24 is directly connected, Vlan50
```

Conclusão

Embora as ferramentas com0com e com2tcp permitam a criação de um cenário virtual para simulação de modem, o trabalho não pôde ser concluído devido à incompatibilidade entre o emulador AT e os comandos esperados pelo modem virtual. Apesar dos esforços em seguir todas as etapas corretamente, a comunicação não foi estabelecida com sucesso. Devido a falta de equipamento, e mesmo contando com a ajuda do professor, os alunos foram obrigados a usar software para simular um cenário com um modem. O software em questão não teve o comportamento esperado o que impossibilitou a realização das tarefas programadas.

Quanto à parte dos Aps conseguimos obter resultados muito mais satisfatórios. Testou-se os comandos Ap, os vários métodos de autenticação e verificou-se a existência de conexão.
Posteriormente foi feita uma análise aos temas que nos foram apresentados e foi escolhido o tema 2 onde foram obtidos bons resultados, conseguindo atingir todos os objetivos.

Como mencionado acima, tivemos algumas dificuldades ao realizar o primeiro trabalho (Modem), devido a falta de material disponível.
Quanto ao segundo trabalho também houve alguns problemas devido à falta de cabos de alimentação para os Aps, no entanto, felizmente conseguimos ultrapassar esses desafios e ficamos satisfeitos com o resultado.